Manual de fabricación y montaje - LibreIncu 150 v3

Este manual describe cómo fabricar y montar la incubadora LibreIncu 150 v3, un equipo automatizado para incubar huevos con control de temperatura, humedad y rotación de bandejas.

Empezar Descargar PDF



Figura 1. Interior del equipo.

Etapas

Las páginas siguen el orden de fabricación.

- **Antes de fabricar**

  Seguridad, herramientas y orden de las etapas.

- **Compra y corte**

  Materiales, corte de MDF y desarrollos de chapa para cortar y plegar.

- **Inventario**

  Control de las piezas de cada sistema antes de montar.

- **Montaje mecánico**

  Mueble, bandejas, rotación, deflector, fuente de calor y humidificación.

- **Instalación eléctrica**

  Tablero, placa Olivia, sensores y actuadores.

- **Puesta en marcha**

  Controles sin tensión, primer encendido y pruebas.

- **Solución de problemas**

  Síntomas frecuentes y qué revisar.

- **Vista 3D y anexos**

  Vistas del modelo, archivos STEP y DXF, y planos del INTI.

Dimensiones

Parámetro	Medida
Ancho interno	470 mm

Parámetro	Medida
Profundidad interna	500 mm
Alto interno	970 mm
Bandejas	400 × 400 mm
Ejes de bandeja, desde el techo	255, 375 y 495 mm
Separación vertical entre ejes	120 mm
Separación entre bandeja pivotante y pared	30 mm
Soportes de la bandeja nacedora, desde el piso	55 mm
Punto más bajo del deflector, desde el piso	300 mm
Paño vertical del deflector, desde el fondo	60 mm
Inclinación del paño principal del deflector	20° hacia abajo
Paños del deflector	115, 60 y 50 mm
Pliegues del deflector	50° y 20°

Antes de fabricar

Seguridad

- Trabajar sin tensión eléctrica en el equipo hasta la puesta en marcha.
- Usar anteojos y guantes al cortar, plegar y remachar chapa.
- Desbarbar todos los cortes de chapa antes de manipular las piezas.

- Asegurar espacio y ventilación adecuados.

Herramientas

- Sierra o servicio de corte para MDF.
- Tijera o guillotina para chapa, plegadora y morsa.
- Taladro con mechas para metal y madera.
- Remachadora pop para remaches de 3,2 mm.
- Destornilladores, llaves fijas y llaves Allen de 1,5 y 2 mm.
- Soldador de estaño y pinzas para el cableado.
- Escuadra, transportador, regla metálica y calibre.

Etapas

Etapa	Contenido
1. Compra y corte	Materiales, corte de MDF, chapas y perfiles.
2. Plegado	Deflector, contraplaca, chapa de impacto y carro.
3. Mueble	Carcasa y puerta.
4. Mecánica de rotación	Soportes, ejes, bandejas, husillo, carro y sensores.
5. Fuente de calor	Soportes de la nacedora, perfiles L, budinera, resistencia, contraplaca y fusible.
6. Humidificación	Chapa de impacto, aspersor, bomba y electroválvula.
7. Tablero eléctrico	Protecciones, fuente, placa Olivia y conexiones.
8. Puesta en marcha	Pruebas sin carga y ensayo térmico.

Tiempos estimados

Horas de trabajo para armar **una** incubadora con todos los materiales a mano. No incluyen los plazos de entrega de las compras ni del corte de MDF por servicio, que suelen ser de varios días. La columna *Medido* se completa en el armado piloto.

Etapa	Horas	Personas	Herramientas principales	Medido
1. Compra y corte	3–4	1	Tijera o guillotina, sierra para metal, regla y escuadra	
2. Plegado	3–4	1	Plegadora o morsa, transportador, taladro	
3. Mueble	5–6	2	Taladro, destornilladores, escuadra, plegadora para los perfiles U y L	
4. Mecánica de rotación	6–8	1–2	Taladro, plantilla de perforado, llaves Allen de 1,5 y 2 mm, calibre	
5. Fuente de calor	2–3	1	Taladro, remachadora pop	
6. Humidificación	2–3	1	Taladro, destornilladores, llaves fijas	
7. Tablero eléctrico	5–6	1	Soldador, pinzas, pelacables, multímetro	
8. Puesta en marcha	2–3 + 3–4 de ensayo	1	Multímetro, 7 sensores de temperatura	
Total, sin el ensayo	**28–37**			

El total equivale a unas cuatro o cinco jornadas de trabajo. En la etapa 8 la persona trabaja 2 o 3 horas; el ensayo térmico corre aparte y solo hay que supervisarlo.

De dónde salen los tiempos

Están estimados a partir de las horas registradas en el prototipo.

Compra y corte

Esta página reúne las piezas que hay que cortar o plegar. La lista completa de materiales, con cantidades por incubadora, está en el inventario.

Mueble

Placas de MDF melamina blanco de 18 mm, según los planos ALT-INC001-01 y ALT-INC001-03 del INTI (carpeta de planos).

Pieza	Cantidad	Medida (mm)	Plano
Placa superior	1	490 × 490	ALT-INC001-01-01
Placa inferior	1	490 × 490	ALT-INC001-01-03
Placa lateral	2	960 × 490	ALT-INC001-01-02
Placa fondo	1	995 × 490	ALT-INC001-01-04
Placa puerta	1	995 × 490	ALT-INC001-03-01

Los perfiles U y L de chapa galvanizada de 0,5 mm del cuerpo y la puerta se cortan y pliegan según los planos ALT-INC001-01-05, 01-06 y 03-02.

Chapas y perfiles

Pieza	Cantidad	Material	Medida de corte (mm)	Ver
Deflector	1	Aluminio 0,5 mm	500 × 225	Deflector

Pieza	Cantidad	Material	Medida de corte (mm)	Ver
Contraplaca de la resistencia	1	Acero 1,5 mm	240 × 156,7	Contraplaca
Chapa de impacto del agua	1	Aluminio 2 mm	435 × 275	Chapa de impacto
Carro del husillo	1	Acero 3,2 mm	74,6 × 123,5, según el desarrollo	Carro
Chapa soporte del ventilador	1	Chapa 0,5 mm	464 × 227	—
Soportes de la bandeja nacedora	2	Perfil L 20 × 20 × 3,2	420	Fuente de calor
Perfiles L de la budinera	2	Perfil L 20 × 20 × 2	470	Fuente de calor
Ejes de bandeja	3	Barra de acero Ø8	≈ 490	Medir en la unidad
Varilla de vínculo	1	Planchuela 20 × 3,2	260	3 agujeros Ø8

Deflector





Figuras 2 y 3. Chapa del deflector y deflector plegado.

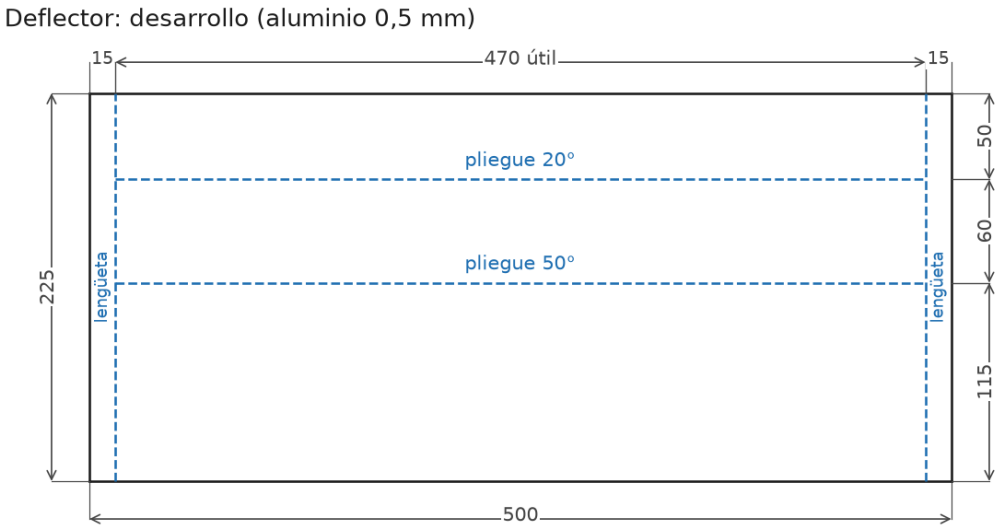


Figura 4. Desarrollo del deflector.

Parámetro del desarrollo	Medida
Espesor de chapa	0,5 mm
Largo del desarrollo	225 mm
Ancho útil	470 mm
Pestañas laterales	15 mm por lado
Ancho total, con pestañas	500 mm
Paños	115 + 60 + 50 mm
Líneas de pliegue desde un extremo	115 y 175 mm
Pliegues	50° y 20°, en el mismo sentido

1. Cortar chapa de aluminio de 0,5 mm de **500 × 225 mm**: quedarán **470 mm de ancho útil** y pestañas laterales de **15 mm por lado**. El desarrollo está en `Deflector_Aire.dxf`.

2. Marcar los pliegues a **115 mm** y **175 mm** desde un extremo: forman paños de 115, 60 y 50 mm.
3. Cortar en V las pestañas sobre las líneas de pliegue.
4. Plegar **50°** en la línea de 115 mm y **20°** en la de 175 mm, en el mismo sentido. Con el paño de 115 mm inclinado 20° hacia abajo, el paño de 50 mm queda vertical.
5. Plegar las seis pestañas de 15 mm hacia arriba y desbarbar.

Contraplaca

La contraplaca aprieta la resistencia contra el fondo de la budinera. Es una U con las pestañas hacia arriba, que se remachan a los costados de la budinera.

Parámetro	Medida
Material	Acero 1,5 mm
Desarrollo	240 × 156,7 mm
Líneas de plegado	2, paralelas al lado de 240 mm, a 20,5 mm de cada borde
Ancho entre plegados	115,7 mm
Ángulo de plegado	83° hacia arriba, para seguir la pared inclinada de la budinera

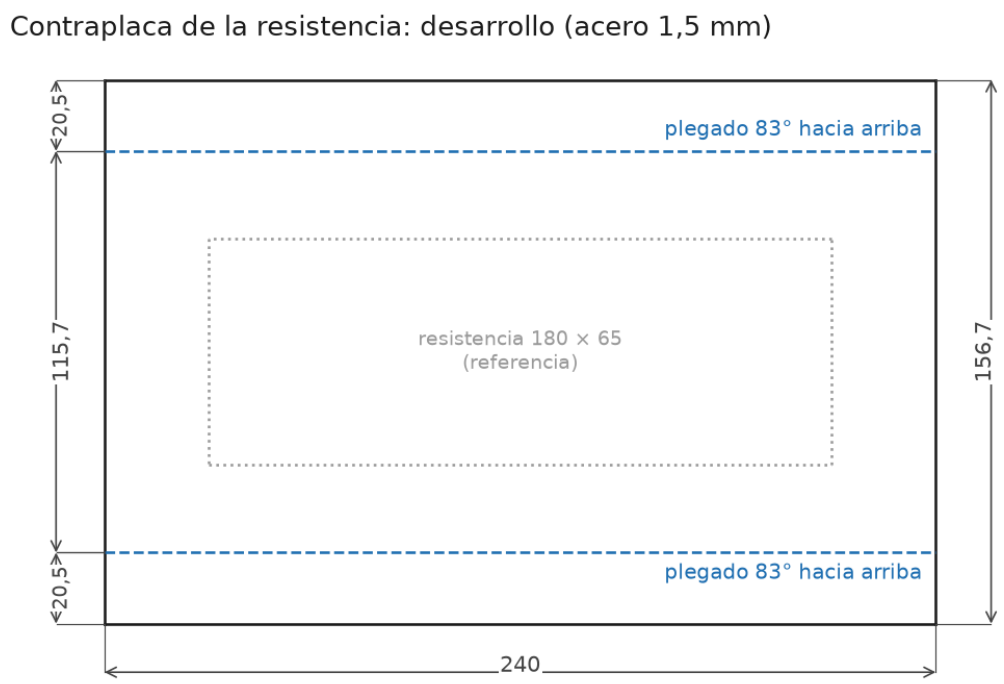


Figura 5. Desarrollo de la contraplaca.

1. Cortar la chapa de **240 × 156,7 mm**. El desarrollo está en `contraplaca_desarrollo.dxf`.
2. Marcar las líneas de plegado a **20,5 mm** de cada borde largo.
3. Plegar las dos pestañas **83°** hacia el mismo lado.
4. Presentar la contraplaca bajo la budinera: las pestañas deben apoyar en las paredes.

Chapa de impacto

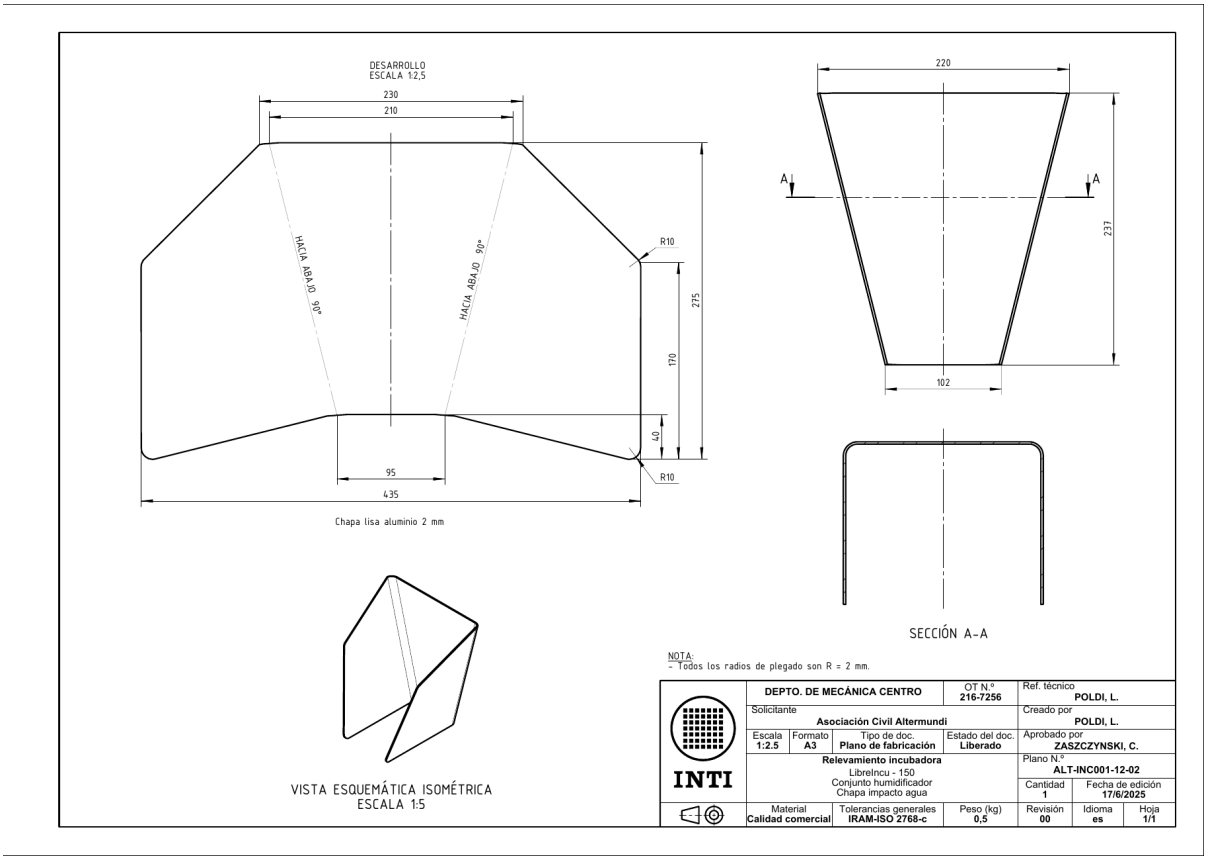


Figura 6. Chapa de impacto del agua, plano ALT-INC001-12-02 del INTI.

1. Cortar chapa de aluminio de **2 mm** según el desarrollo del plano: **435 × 275 mm**, respaldo trapezoidal de 95 mm abajo y 210 mm arriba.
2. Redondear las esquinas inferiores con radio de 10 mm.
3. Plegar **90° hacia abajo** las dos alas sobre las líneas indicadas, con radio de 2 mm.
4. Verificar la sección: 220 mm arriba, 102 mm abajo y 237 mm de alto.

Carro

El carro usa la chapa original de 3,2 mm, sin cambiar sus medidas (`carro_portatuercas_corredera-Body.dxf`). Lleva una ranura horizontal para el perno de la bandeja y dos orejas para las mitades de la tuerca antijuego: cada oreja tiene un agujero de Ø10,5 mm para el cuerpo de la tuerca y cuatro de Ø3 mm para los tornillos de 2,9 mm de su brida.

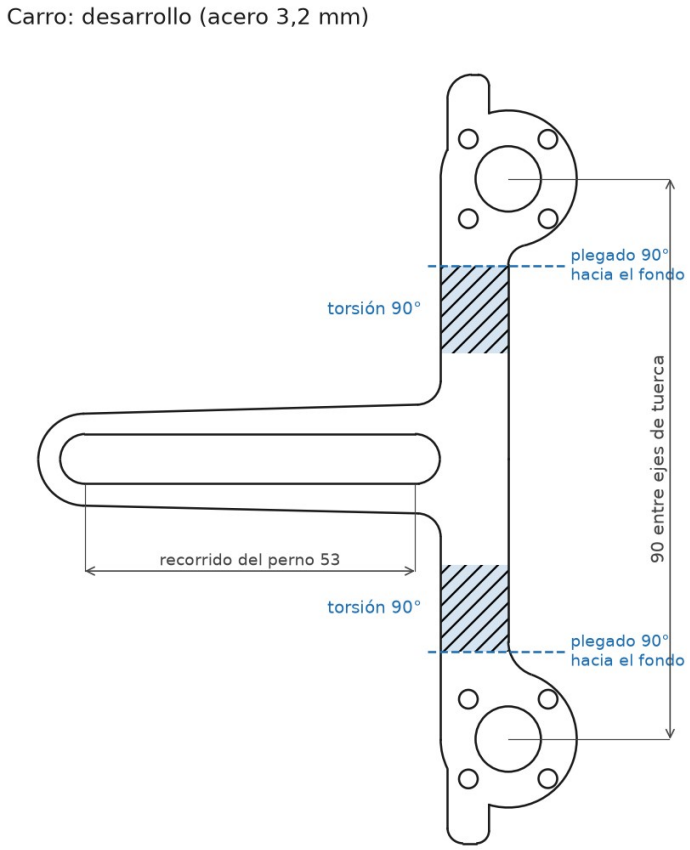


Figura 7. Desarrollo del carro.

1. Cortar la chapa según el desarrollo.
2. Torcer **90°** el cuello de cada oreja sobre el eje de la oreja.
3. Plegar cada oreja **90° hacia el fondo**. En planta, el eje de las orejas queda en el plano de la ranura.

La torsión se hace con una plantilla, sobre los 14 mm marcados en el desarrollo.

Montaje mecánico

Las cotas de esta página se toman con el interior de la cámara como referencia: ancho desde un lateral, profundidad desde el fondo y altura desde el piso. El husillo va contra el lateral izquierdo; «del lado del husillo» indica ese lateral.

Mueble

Armar el cuerpo según el plano ALT-INC001-01-00 y la puerta según el ALT-INC001-03-00 del INTI (carpeta de planos).

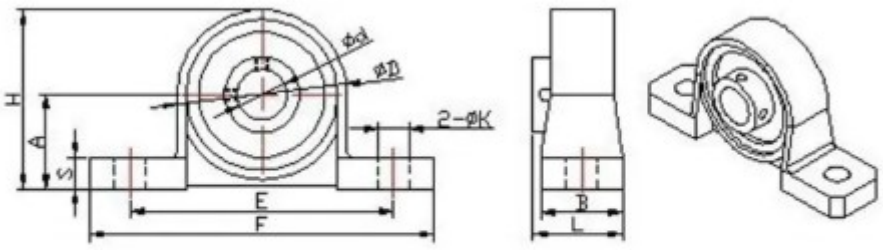
- Unir las placas con tarugos de 8 × 40 mm y tornillos autoperforantes de 4,2 × 13 mm.
- Colocar los perfiles de chapa en los cantos, el burlete tipo D en el marco y las cuatro patas de goma.
- Montar la puerta con dos bisagras ficha de 63 mm y el cierre de tracción.

Bandejas

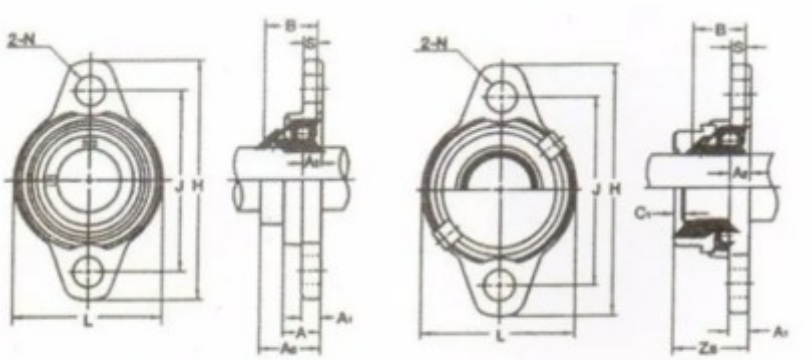
1. Fijar los seis soportes KFL08 a los laterales, dos por eje, con el centro del eje a **260 mm del fondo** y a **255, 375 y 495 mm del techo**.
2. Pasar los ejes de 8 mm por los soportes y las cunas.
3. Colocar la varilla de vínculo que une las tres cunas.

Plantilla

El perforado de los laterales se marca con una plantilla, para que los seis soportes queden alineados.



Referencia	d (mm)	Dimensiones(mm)								
		A	H	E	F	S	D	B	L	K
P08	8	15	29	42	55	5	27	13	15	5



带座轴承型号NO.	轴径	外形尺寸Dimensions(mm)											螺栓
	(mm)	H	J	A1	A2	A	N	L	A0	Bi	S	CI	ZS	(mm)
KFL08	8	48	37	4.5	4	8.5	4.8	27	16	15	3.5			M4

Figuras 8 y 9. Soportes KP08 (husillo) y KFL08 (bandejas).

Rotación

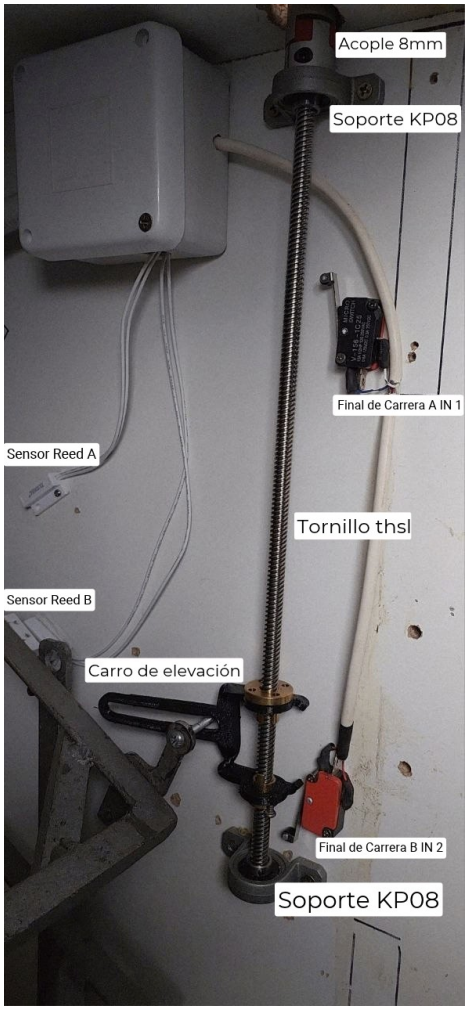


Figura 10. Disposición del mecanismo de rotación.

Husillo y motor

1. **Montar el carro en el husillo.**
    - Colocar las dos mitades de la tuerca antijuego, una en cada oreja del carro, y fijar cada brida con cuatro tornillos autorroscantes de 2,9 mm.
    - Enhebrar el carro sobre el husillo.
    - Ajustar la altura inicial, de la mitad del husillo hacia abajo.
2. **Montar los soportes KP08 y el motor.**
    - El husillo va a **15 mm del lateral izquierdo** y a **40 mm del fondo**, desde **10 mm del techo** hacia abajo.
    - Anclar el soporte KP08 superior al mueble y ajustar el husillo con los prisioneros del soporte, con una llave Allen de 1,5 mm. Dejar que sobresalga hacia arriba unos 12

mm.

- Colocar y anclar el otro soporte KP08 al mueble.
- Ajustar el acople de 8 mm al motor y al husillo.
- Colocar el soporte del motor, cuidando que la separación entre los extremos de los ejes en el acople no supere 1 mm y que no queden apretados.

Carro

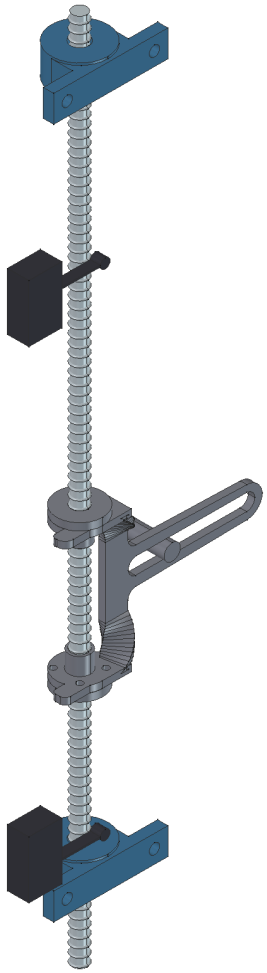


Figura 11. Carro y finales de carrera en el modelo.

El alma del carro queda paralela al lateral, en el plano del husillo. La ranura queda horizontal y el perno de la cuna de la bandeja superior corre por ella: al subir y bajar el carro, las bandejas giran.

1. Verificar que el carro suba y baje sin rozar el lateral.
2. Colocar el perno de la cuna de la bandeja superior en la ranura.

Sensores y finales de carrera

Elemento	Función	Ubicación
Reed A	Posición superior: el firmware detiene el motor.	Según la figura 10.
Reed B	Posición inferior: el firmware detiene el motor.	Según la figura 10.
Final de carrera A (superior) V-156-1C25	Seguridad: corta el giro a la derecha si falla el reed A.	Rodillo a 40 mm del fondo y 110 mm del techo.
Final de carrera B (inferior) V-156-1C25	Seguridad: corta el giro a la izquierda si falla el reed B.	Rodillo a 40 mm del fondo y 350 mm del techo.

Los finales de carrera van de plano contra el lateral, detrás del husillo, y los pisan las orejas del carro. Verificar recorrido del carro y evaluar ajuste si la plantilla no contempla las perforaciones del microswitch.

Deflector



Figura 12. Deflector instalado debajo de las bandejas.

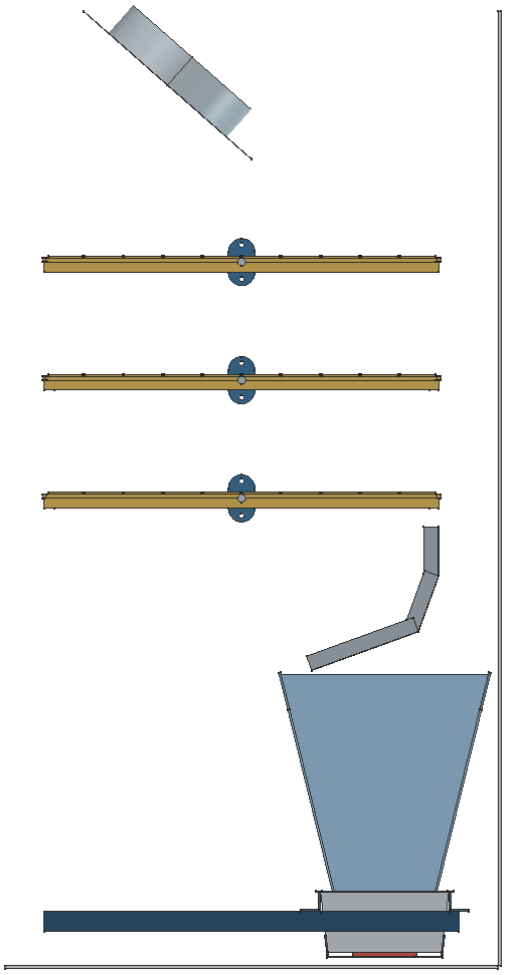


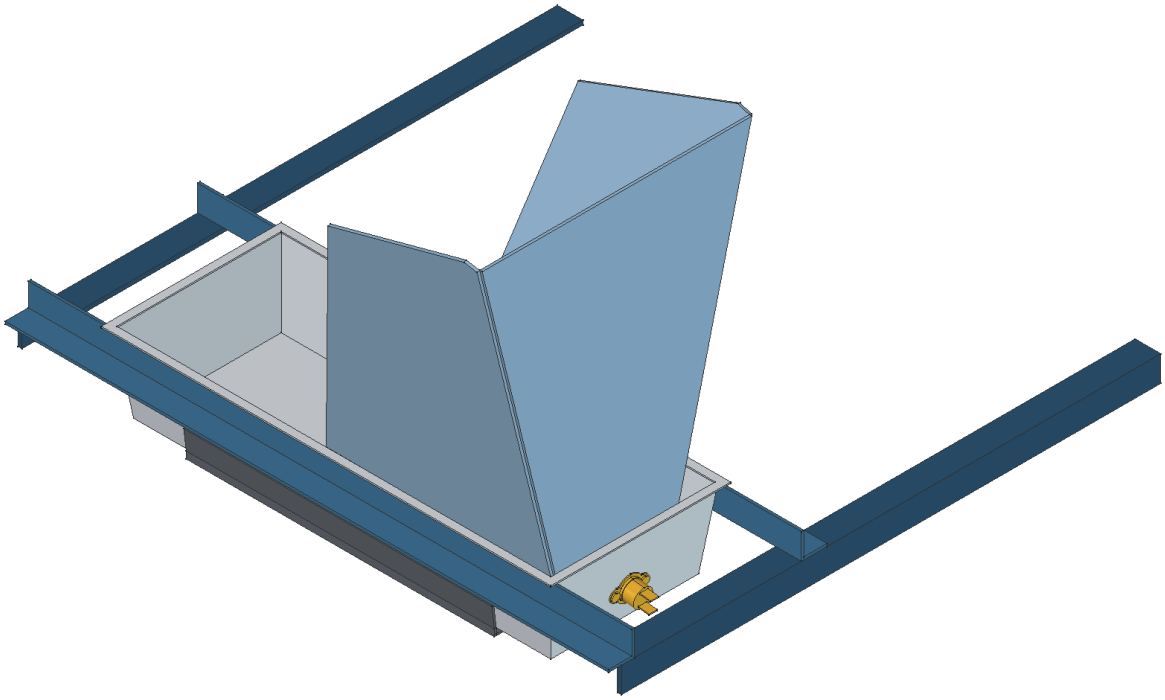
Figura 13. Corte lateral del modelo, con el fondo a la derecha. El paño vertical del deflector queda a 60 mm del fondo y su borde más bajo a 300 mm del piso, sobre la chapa de impacto.

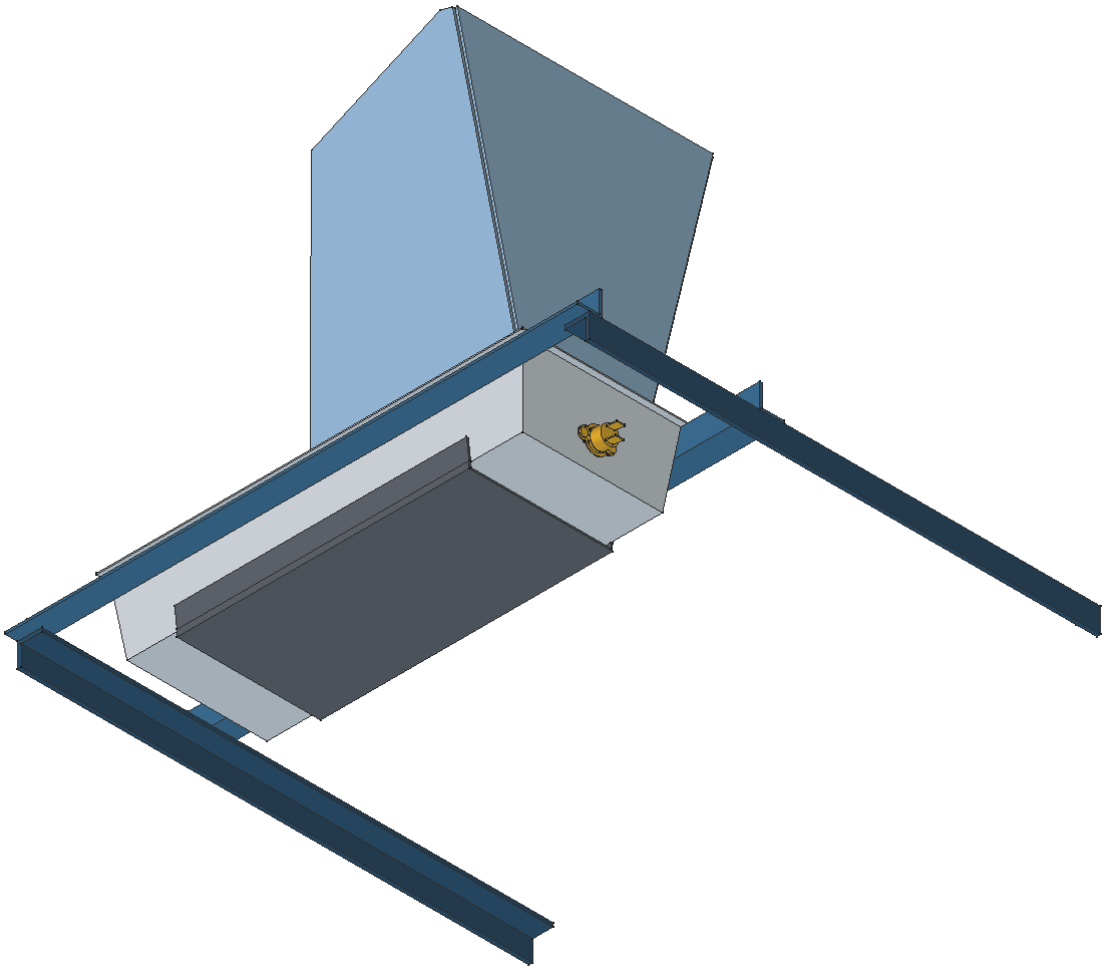
El deflector se fabrica según Compra y corte.

1. Ubicar el paño de 50 mm vertical, paralelo al fondo, a **60 mm del fondo**.
2. El paño de 115 mm baja 20° hacia la puerta. Su borde más bajo queda a **300 mm del piso**, justo por encima de la chapa de impacto del agua. El borde superior del paño vertical queda a 446 mm del piso.
3. Fijar las pestañas laterales a las paredes.
4. Girar las bandejas en todo su recorrido y verificar que la inferior no toque el deflector: en el modelo queda a 9,4 mm como mínimo.

Fuente de calor

La resistencia va debajo de la budinera, apretada contra su fondo por la contraplaca. La budinera se remacha a dos perfiles L que cruzan la cámara a lo ancho y apoyan en los soportes de la bandeja nacedora. Para limpiar la budinera se saca junto con los perfiles L.





Figuras 14 y 15. Fuente de calor vista desde arriba y desde abajo: budinera, perfiles L, soportes de la nacedora, contraplaca (gris oscuro), fusible (amarillo) y chapa de impacto.

Altura desde el piso	Elemento
8,5 mm	Cara inferior de la contraplaca
14 mm	Base de la budinera
55 mm	Cara superior de los soportes de la nacedora
55 a 75 mm	Perfiles L de la budinera
76 mm	Labio de la budinera

1. **Soportes de la nacedora.** Fijar un perfil L de 20 × 20 × 3,2 mm en cada lateral, con el ala horizontal hacia adentro y su cara superior a **55 mm del piso**.
2. **Fusible térmico.** En la punta de la budinera del lado del husillo, hacer dos agujeros de 3,2 mm separados 23 mm, con el eje a unos 21 mm sobre la base. Remachar el fusible con la cara sensora contra la pared, con dos remaches pop de 3,2 × 8 mm.
3. **Resistencia.** Centrarla debajo de la base de la budinera, con los cables saliendo por los lados cortos.
4. **Contraplaca.** Colocarla debajo de la resistencia, con las pestañas contra las paredes largas de la budinera. Apretar y remachar las pestañas.
5. **Perfiles L.** Remachar el ala vertical de cada perfil a una pared larga de la budinera, debajo del labio, con el labio apoyado en el borde del ala.
6. **Colocación.** Apoyar las alas horizontales de los perfiles sobre los soportes de la nacedora, con el centro de la budinera a unos 115 mm del fondo.
7. **Conexión.** Conectar la resistencia, con el fusible en serie, al conector interlock macho. Enchufarlo a la toma de chasis de la carcasa.

Humidificación

1. **Chapa de impacto.** Colocarla en la punta de la budinera del lado del husillo, con el respaldo hacia esa punta y las alas hacia el centro. Su borde superior queda a 298 mm del piso, debajo del deflector. Fijarla a la budinera con tornillos autoperforantes de 4,2 × 13 mm o con remaches pop.
2. **Aspersor.** Fijar la ménsula a la carcasa y montar la boquilla de 6 mm, apuntando a la chapa de impacto.
3. **Bomba y electroválvula.** Conectarlas entre sí y montarlas encima de la cámara, dentro de una caja estanca con un desagote en el punto más bajo para las pérdidas ocasionales. Unirlas a la boquilla con manguera de 10 mm y el acople rápido de 10 a 6 mm.

Instalación eléctrica

Trabajar siempre sin tensión. El equipo se conecta a la red recién en la puesta en marcha.

Tablero

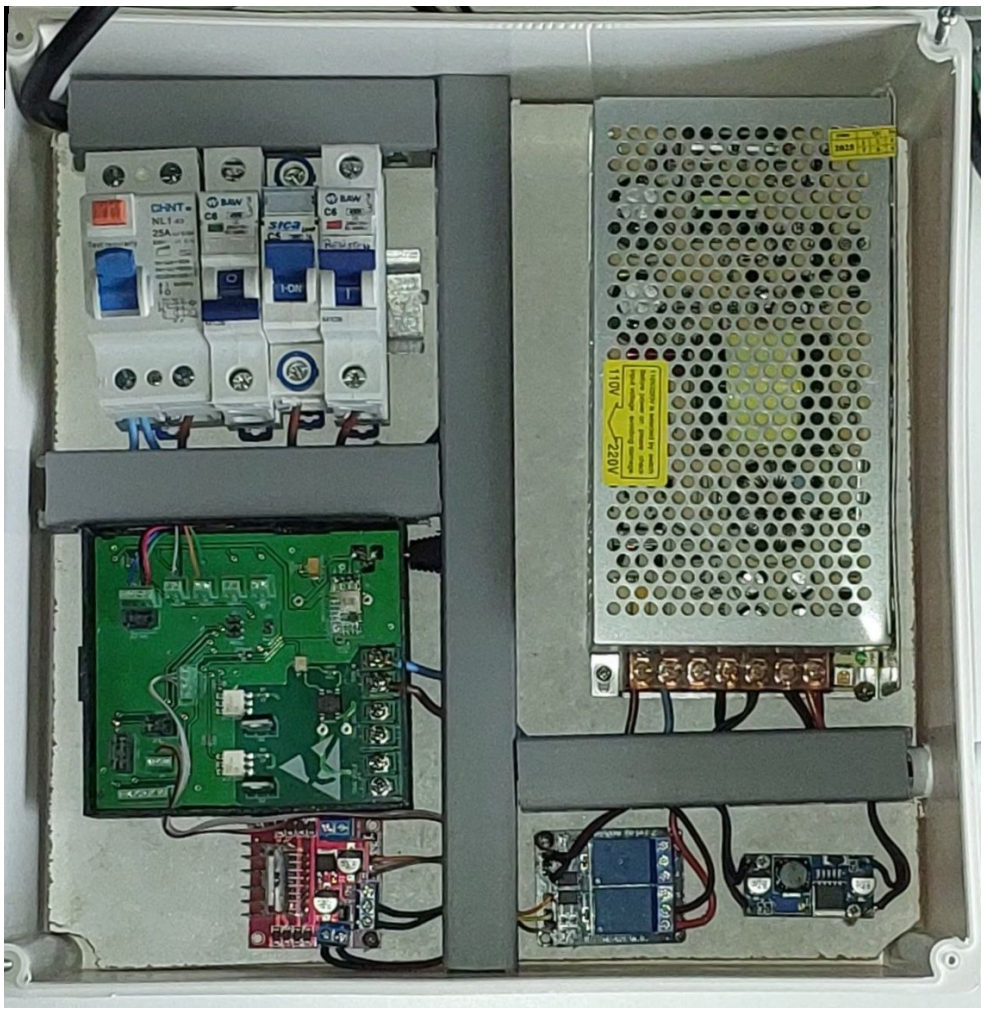


Figura 16. Tablero eléctrico del equipo.

Componente	Descripción
Protecciones	Disyuntor diferencial e interruptores termomagnéticos.
Alimentación	Fuente de 220 V CA a 12 V CC y step-down de 12 V CC a 5 V CC.
Placa Olivia Control	ESP32 con WiFi; salida TRIAC para la resistencia de 200 W a 220 V CA; comunicación I2C con el BME280; entradas para los sensores de posición de las bandejas y salidas para puente H y relés.

Componente	Descripción
Módulo puente H	Control del motor de rotación.
Módulo de relés	Control de la bomba del humidificador.

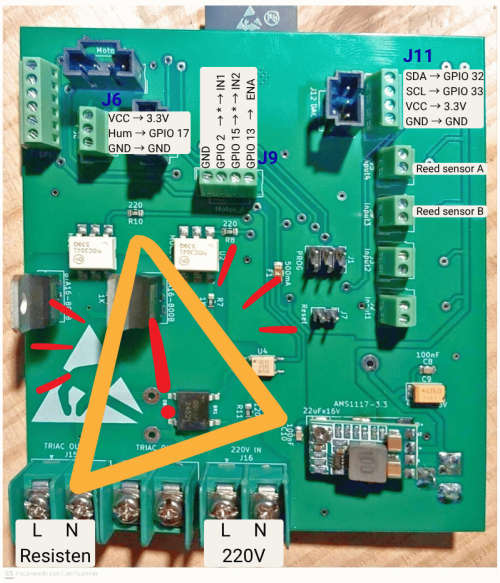


Figura 17. Placa Olivia Control V2.

Placa Olivia

Montar la placa Olivia Control en el gabinete acoplado al tablero eléctrico, respetando la ubicación de las ranuras y los orificios para el cableado.

Resistencia

La salida TRIAC **OUT_B** de la placa (**GPIO 14**) alimenta la resistencia de 200 W.

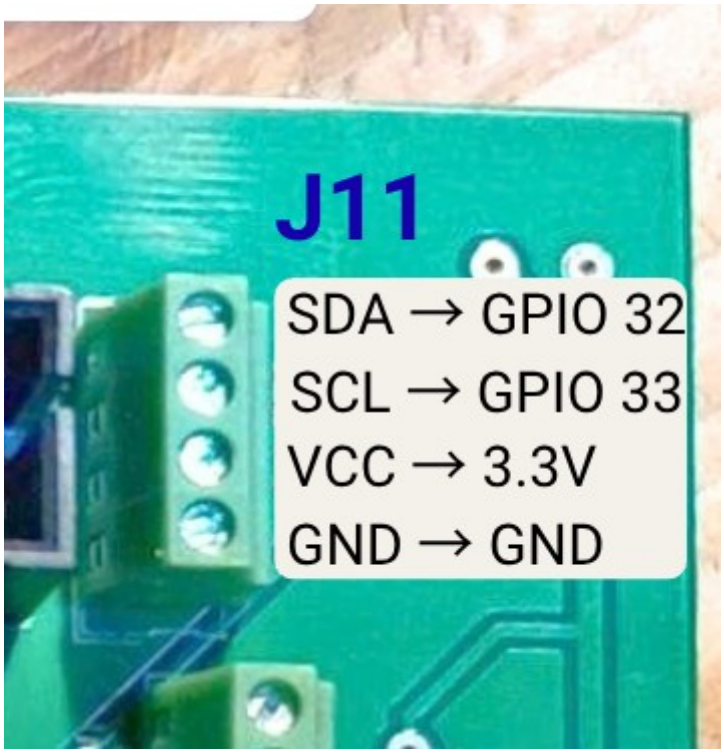
- El fusible térmico KSD301 va **en serie** con la resistencia, en la misma budinera. Corta a 175 °C sin depender del firmware.
- La resistencia se conecta con un conector interlock macho a una toma de chasis en la carcasa,

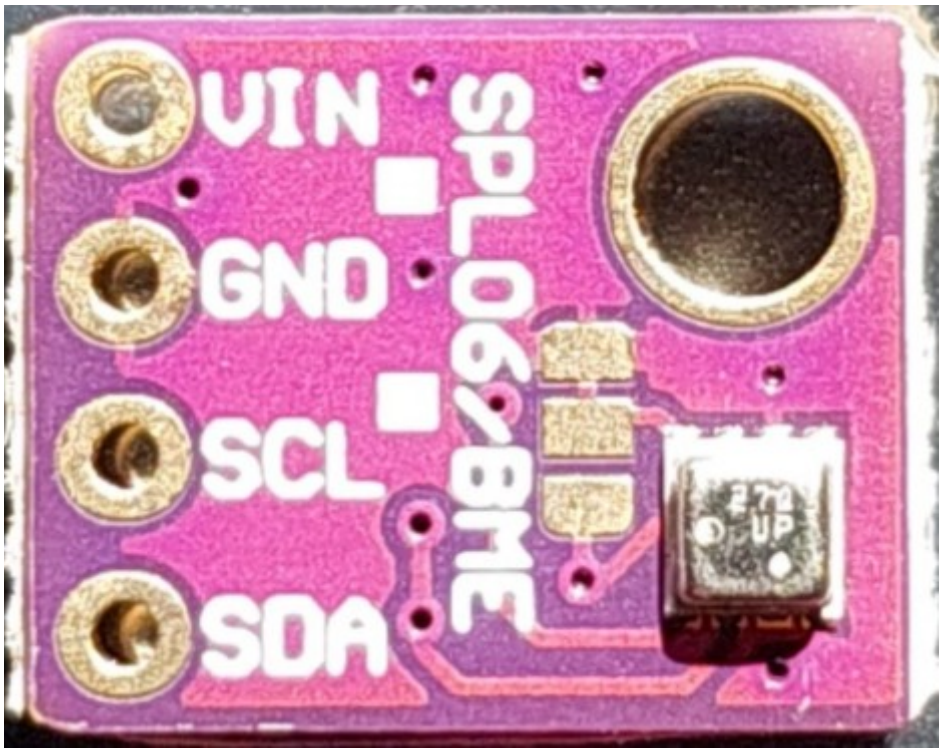
para poder sacar la budinera.

- Conectar a tierra la budinera y la contraplaca.

Sensor BME280

Conector J11 — I2C.



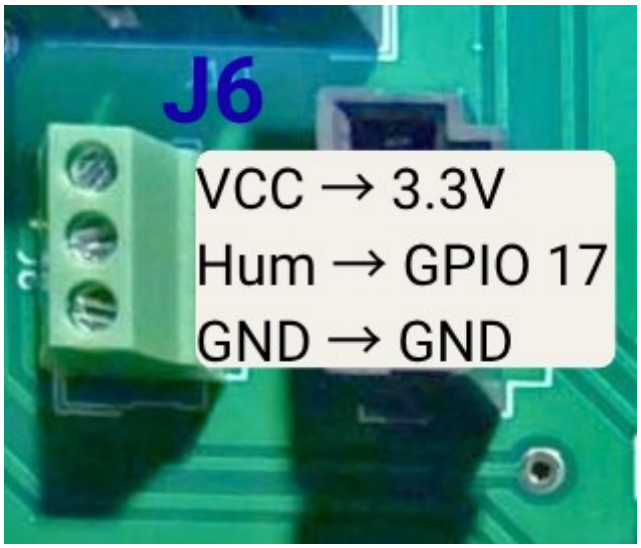


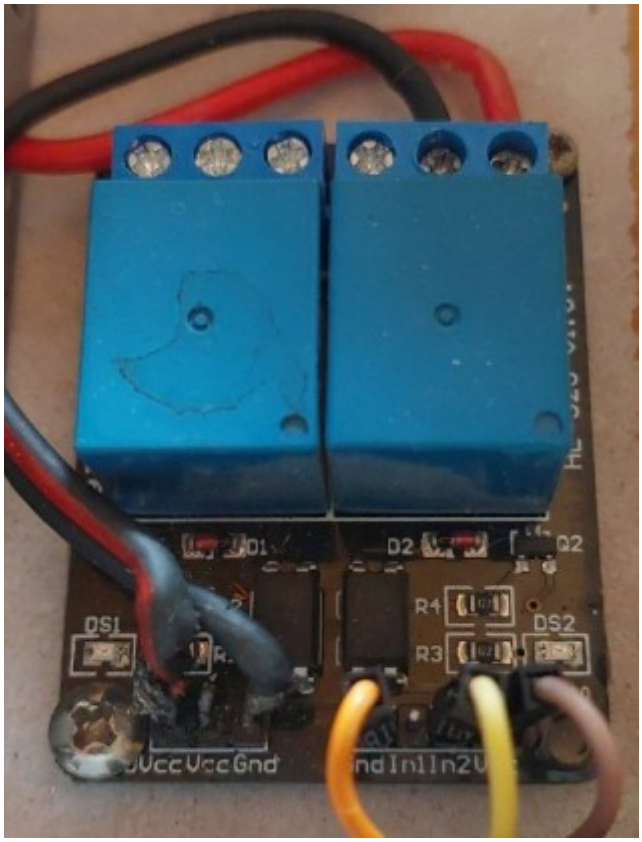
Figuras 18 y 19. J11 y sensor BME280.

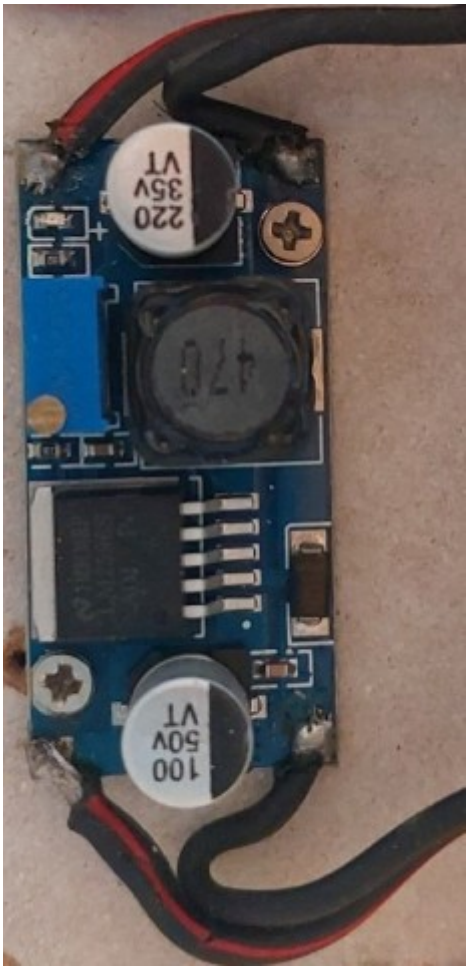
Señal de J11	PinOut ESP32
SDA	GPIO 32
SCL	GPIO 33
VCC	3,3 V
GND	GND

Relé del humidificador

Conector J6. La alimentación de los relés del módulo, **JVCC**, se conecta a la salida de **5 V CC** del step-down.







Figuras 20–22. J6, módulo de relés y step-down. La alimentación JVCC de los relés es de 5 V; Hum/GPIO 17 debe accionar el mismo canal cuya salida normalmente abierta conmuta la bomba.

Señal de J6	PinOut ESP32
VCC	3,3 V
Hum	GPIO 17
GND	GND

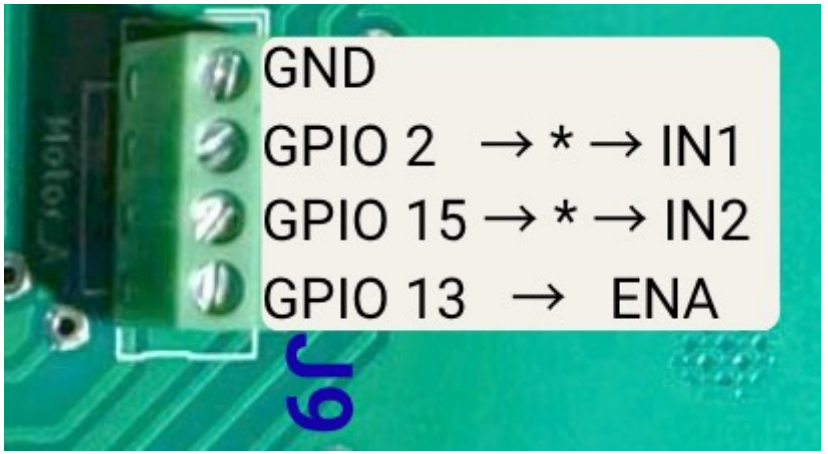
Los contactos **NO —normalmente abiertos—** del relé se conectan como interruptor en uno de los cables de alimentación de la bomba de agua.

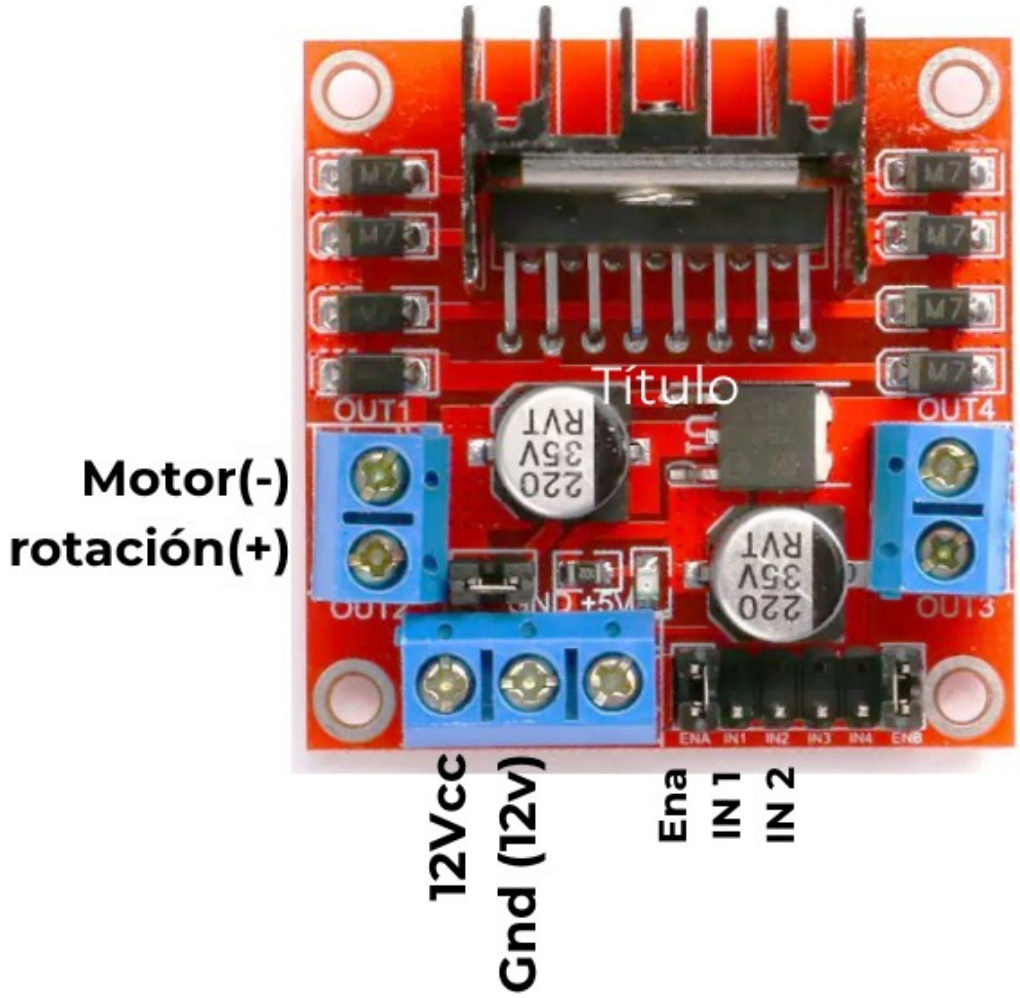
Conectar **Hum/GPIO 17 a la entrada IN1 o IN2 del canal elegido**. La bomba debe conectarse a la salida NO de **ese mismo relé**. Puede utilizarse cualquiera de los dos canales, siempre que la entrada de control y la salida de la bomba correspondan al mismo relé.

Conectar GND y VCC del módulo a las señales correspondientes de J6, conservando la alimentación JVCC de los relés a 5 V CC.

Puente H de rotación

Conector J9 — Motor A. Retirar el jumper que normalmente puentea **ENA** en el módulo.


GND
GPIO 2 → * → IN1
GPIO 15 → * → IN2
GPIO 13 → ENA
J9



Figuras 23 y 24. Señales de J9 y conexiones rotuladas del puente H; los asteriscos indican la interrupción mediante finales de carrera.

Señal de J9	**Conexión al puente H**
GND	GND
GPIO 2	IN1 (giro a la derecha), pasando por el final de carrera A
GPIO 15	IN2 (giro a la izquierda), pasando por el final de carrera B
GPIO 13	ENA

Sensores reed

Entrada	PinOut ESP32	Sensor
Input4	GPIO 35	Reed A: posición superior
Input3	GPIO 34	Reed B: posición inferior

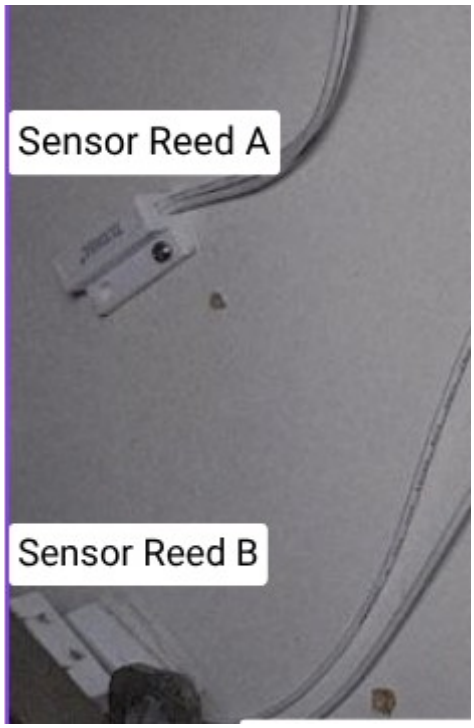


Figura 25. Sensores magnéticos de posición superior e inferior.

Finales de carrera

Los finales de carrera V-156-1C25 interrumpen las señales de mando del puente H:

- **Final de carrera A, superior:** interrumpe el cable entre Motor A de Olivia, **GPIO 2**, y **IN1** del puente H. Corta el giro a la derecha.
- **Final de carrera B, inferior:** interrumpe el cable entre Motor A de Olivia, **GPIO 15**, y **IN2** del puente H. Corta el giro a la izquierda.

Puesta en marcha

En preparación

Los valores esperados y las tolerancias de cada control se completan con la checklist de conformidad de la v3.

Controles sin tensión

- ☐ Continuidad de tierra a la carcasa, la budinera y la contraplaca.
- ☐ Fusible térmico cerrado: continuidad en serie con la resistencia.
- ☐ Disyuntor diferencial y térmicas en su lugar y rotulados.
- ☐ Bandejas giran a mano en todo su recorrido sin tocar el deflector.

Primer encendido

- ☐ Encender con el disyuntor y verificar la alimentación de 12 V y 5 V.
- ☐ Verificar la lectura del BME280.

Rotación

- ☐ Recorrido completo entre los dos sensores reed.
- ☐ Cada final de carrera corta el motor al pisarlo con la mano.

Ensayo térmico

- ☐ Ensayo de 7 puntos con la cámara vacía, a 37,5 °C.

Solución de problemas

En preparación

Esta página se completa con los problemas que aparezcan en el armado piloto.

Síntoma	Causa probable	Qué revisar
La resistencia no calienta	Fusible térmico abierto	Continuidad del fusible; que la budinera no haya quedado sin agua con el calefactor encendido.
Las bandejas no llegan a una posición	Sensor reed desalineado	Distancia del imán al sensor.
El motor se detiene antes de tiempo	Final de carrera pisado antes que el reed	Posición del final de carrera respecto del reed.

Anexos

Planos del INTI

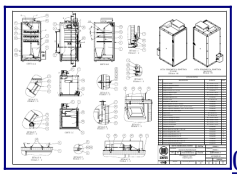
Relevamiento de la unidad original (OT 216-7256, junio de 2025). Están en la carpeta de planos del repositorio.

Plano	Contenido
ALT-INC001-00	Conjunto general y lista de partes
ALT-INC001-01-00 a 01-06	Cuerpo: placas de MDF y perfiles de chapa
ALT-INC001-03-00 a 03-02	Puerta

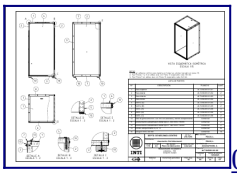
Plano	Contenido
ALT-INC001-09 a 11	Bandejas y bandeja piso
ALT-INC001-12-00 a 12-02	Conjunto humidificador; el 12-02 es la chapa de impacto del agua

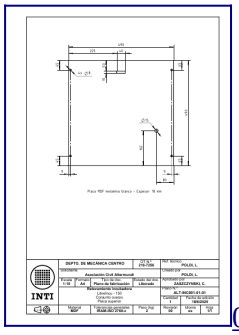
La serie ALT-INC001-02 (estructura interna) no corresponde a esta versión. El ALT-INC001-12-03 se reemplazó por una ménsula en la carcasa.

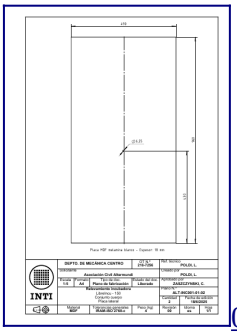
Miniaturas de los planos; cada una abre el PDF.

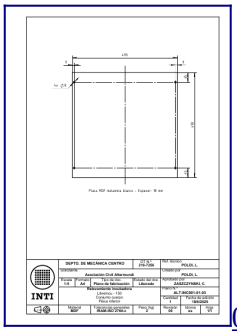

00

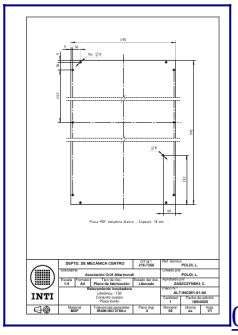
Conjunto general (ALT-INC001-00).

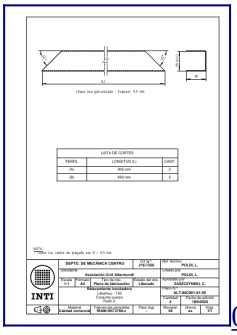

01-00

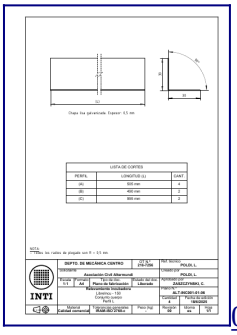

01-01


01-02

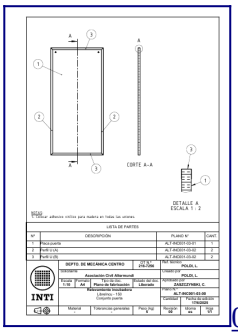

01-03

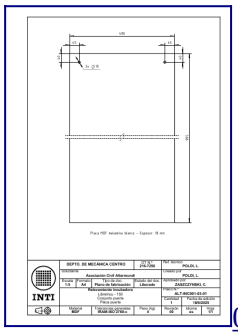

01-04

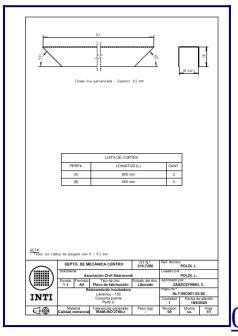

01-05


01-06

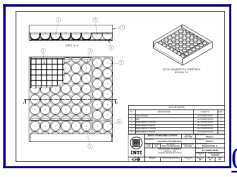
Cuerpo (ALT-INC001-01-00 a 01-06).

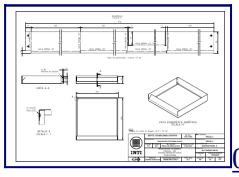

03-00

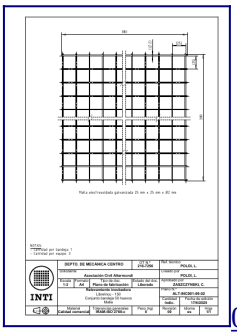

03-01

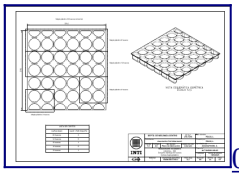

03-02

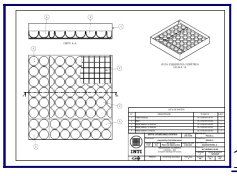
Puerta (ALT-INC001-03-00 a 03-02).

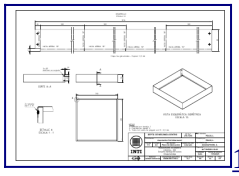

09-00

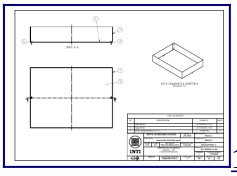

09-01

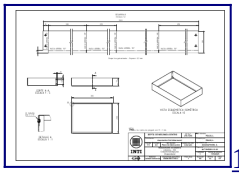

09-02

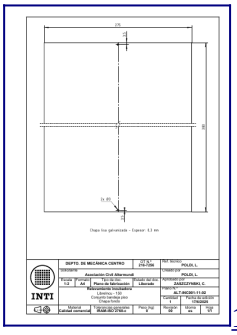

09-03


10-00

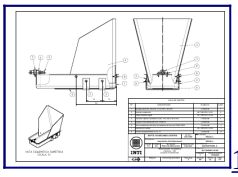

10-01

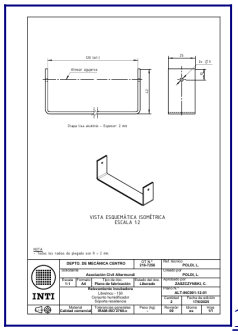

11-00

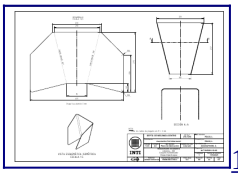

11-01


11-02

Bandejas y bandeja piso (ALT-INC001-09-00 a 11-02).


12-00


12-01


12-02

Conjunto humidificador (ALT-INC001-12-00 a 12-02).

Archivos de fabricación

Archivo	Pieza
Deflector_Aire.dxf	Desarrollo del deflector
contraplaca_desarrollo.dxf	Desarrollo de la contraplaca
carro_portatuercas_corredera-Body.dxf	Desarrollo del carro
chapa_ranurada_bandeja.dxf	Chapa ranurada de la bandeja
LibreIncu_Rediseno_Despiece.FCStd	Modelo 3D de referencia de la v3 (FreeCAD)

Los STEP del modelo están en Vista 3D.